

Misurare da scienziati

Unità SI, notazione scientifica e cifre significative

Fisica · 1A · 16 settembre 2026

Il programma di oggi

(slide 2)

Ogni lezione parte da qui: che cosa faremo, in ordine. Oggi i passi sono quattro.

1. **Richiamo.** Che cosa abbiamo misurato?
2. **Unità SI.** Una lingua per tutti.
3. **Notazione scientifica.** Molto grande, molto piccolo.
4. **Cifre significative.** Quante cifre sono vere?

Poi gli esercizi, che si fanno in silenzio.

Il caso del cronometro impossibile

(slide 3–4)

Un caso per Sherlock Holmes. Un corridore percorre 100 m. Un testimone lo cronometra con il telefono. Sullo schermo compare 11,3748 s. Holmes dice: “Il testimone pretende troppo.”

Il display è vero: l'app mostra davvero quattro decimali. Holmes non dice che il tempo sia falso; dice che quei decimali non valgono niente. Chi sia il testimone non conta.

Prima di andare avanti. Perché Holmes lo dice? Scegli una risposta. **A:** l'app è rotta. **B:** un dito non può premere STOP con tanta precisione. **C:** nessuno corre i 100 m in 11 s. Il caso lo chiudiamo alla fine.

Richiamo: la bilancia e il cronometro

(slide 5–6)

Nella scorsa lezione abbiamo guardato alcuni strumenti (figura 1). La bilancia segna 12,37 g.

Prima di andare avanti. Quante cifre ci sono dopo la virgola? E quante in tutto? Poi il cronometro che segna 08,46: quante cifre dopo la virgola? Quale mostra più cifre, il cronometro o il telefono del caso?

Dopo la virgola ci sono 2 cifre; in tutto, 4. Il cronometro segna 08,46: 2 cifre dopo la virgola, cioè centesimi di secondo. Il telefono del caso ne mostra 4 dopo la virgola, quindi è il telefono a mostrare più cifre. Quale dei due sia più affidabile non lo diciamo ancora: il caso si chiude alla fine. Una precisazione: nei testi in inglese si usa il punto decimale, non la virgola.

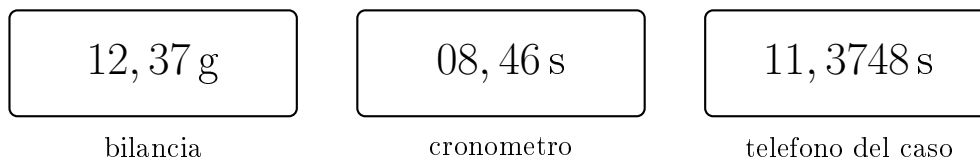


Figura 1: I tre display del richiamo: la bilancia, il cronometro e il telefono del caso.

Premere STOP

(slide 7)

Da dove viene l'incertezza? Vedi il corridore tagliare il traguardo. Il tuo cervello reagisce. Il tuo dito si muove.

Prima di andare avanti. Quanto tempo ci vuole in tutto: circa 2s, 0,2s o 0,002s?

Circa 0,2s. Un tipico tempo di reazione visivo è 0,2s–0,25s. È l'incertezza nel premere il cronometro che abbiamo incontrato il 9 settembre. Teniamola presente fino alla fine della lezione.

Fonte: Jain et al., *Int. J. Appl. Basic Med. Res.* 5(2), 2015.

Unità SI: le grandezze fondamentali

(slide 8–9)

Da qui si prendono appunti: quaderno aperto e penna in mano. Il Sistema Internazionale (SI) ha sette unità di base; ogni altra unità si costruisce a partire da queste.

Grandezza	Unità	Simbolo
lunghezza	metro	m
massa	kilogrammo	kg
tempo	secondo	s
corrente elettrica	ampere	A
temperatura	kelvin	K
quantità di sostanza	mole	mol
intensità luminosa	candela	cd

Le prime tre righe (lunghezza, massa, tempo) sono quelle che useremo tutto l'anno.

Fonte: BIPM, *The International System of Units (SI Brochure)*, 9^a ed., 2019.

Prima di andare avanti. Il kilogrammo è multiplo di quale unità? E quale delle due, kilogrammo o grammo, è l'unità SI di base della massa?

Il kilogrammo è multiplo del grammo, ma è il kilogrammo l'unità di base.

Grandezze derivate

(slide 10)

Le unità derivate si costruiscono dalle unità di base con le operazioni.

Grandezza	Unità	Come si costruisce
area	m ²	lunghezza $\times$ lunghezza
volume	m ³	lunghezza $\times$ lunghezza $\times$ lunghezza
velocità	m/s	lunghezza $\div$ tempo
densità	kg/m ³	massa $\div$ volume

Prima di andare avanti. La densità si misura in kg/m³ o in kg $\cdot$ m³?

In kg/m³, perché la densità è massa *diviso* volume.

Prefissi: potenze di dieci

(slide 11)

I prefissi permettono di scrivere valori molto grandi e molto piccoli con la stessa unità:

$$\begin{aligned}1 \text{ km} &= 10^3 \text{ m} = 1\,000 \text{ m} \\1 \text{ mg} &= 10^{-3} \text{ g} \\1 \mu\text{s} &= 10^{-6} \text{ s} \\1 \text{ nm} &= 10^{-9} \text{ m}\end{aligned}$$

Il simbolo c sta per centi e μ per micro. Una regola pratica: quando si scende a un'unità più piccola, il numero diventa più grande.

Prima di andare avanti. 5 km sono 5 000 m o 0,005 m?

5 000 m: il metro è un'unità più piccola del chilometro, quindi il numero è più grande.

Equivalenze semplici

(slide 12–13)

Prima di andare avanti. Per convertire 2,5 km in metri, moltiplico o divido per 1000?
E per convertire 350 g in kilogrammi?

Da km a m si moltiplica (unità più piccola, numero più grande); da g a kg si divide.

- 2,5 km $\rightarrow$ m: 1 km = 1 000 m, quindi $2,5 \times 1000 = 2\,500$ m.
- 350 g $\rightarrow$ kg: 1 kg = 1 000 g, quindi $350 \div 1000 = 0,350$ kg. Nota che 0,350 kg conserva tre cifre significative, come 350 g; ci torniamo nel terzo blocco.

Ora una velocità: 72 km/h in m/s. Si converte un'unità alla volta.

1. $72 \text{ km/h} = \frac{72 \times 1\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}}$, perché 1 km = 1 000 m e 1 h = 3 600 s.
2. $= \frac{72\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}}$: prima si moltiplica.
3. $= 20 \text{ m/s}$: poi si divide.

Controlla che il risultato abbia senso: un'auto a 72 km/h non viaggia a centinaia di metri al secondo.

Notazione scientifica

(slide 14–15)

Un blocco nuovo. La notazione scientifica è il modo di scrivere numeri molto grandi e molto piccoli.

Un numero in notazione scientifica è $a \times 10^n$, con $1 \leq a < 10$ e n intero.

Corretto: $3,84 \times 10^5$ m. Non è notazione scientifica: $38,4 \times 10^4$ m.

Prima di andare avanti. $38,4 \times 10^4$ è in notazione scientifica?

No, perché 38,4 non è compreso fra 1 e 10. I due numeri hanno lo stesso valore: la regola riguarda solo la forma.

Scrivere in notazione scientifica

(slide 16)

Due passi. Prima sposto la virgola finché resta una sola cifra non nulla davanti ad essa; poi conto gli spostamenti, e quello è l'esponente.

- 384 000 km: sposto la virgola di 5 posti a sinistra, $3,84 \times 10^5$ km.
- 0,00045 m: sposto la virgola di 4 posti a destra, $4,5 \times 10^{-4}$ m.

Numero grande, potenza positiva; numero piccolo, potenza negativa. È anche il controllo: 0,00045 m è piccolo, quindi l'esponente deve essere negativo.

Cifre significative: quali cifre contano

(slide 17–18)

L'ultimo blocco di contenuto, poi il caso si chiude. Le regole sono quattro.

1. Le cifre non nulle contano: 12,37 g ne ha 4.
2. Gli zeri fra due cifre contano: 105 s ne ha 3.
3. Gli zeri iniziali non contano mai: 0,0045 m ne ha 2.
4. Gli zeri finali dopo la virgola contano: 3,00 kg ne ha 3.

Per 3,00 kg: se la bilancia scrive due zeri, vuol dire che li garantisce.

C'è un caso ambiguo: 1 300 kg. La notazione scientifica toglie l'ambiguità: $1,3 \times 10^3$ kg ha 2 cifre significative. Lo incontreremo negli esercizi.

La trappola della calcolatrice

(slide 19)

Uno sbaglio comune. Esempio: la densità della Terra, con

Dato	Valore	Cifre significative
massa	$6 \times 10^{24} \text{ kg}$	1
volume	$1,09 \times 10^{21} \text{ m}^3$	3

La calcolatrice dà $5\,504,6 \text{ kg/m}^3$. La risposta onesta è $6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.

Quando moltiplichi o dividi, conta le cifre significative di ciascun numero dei dati. La risposta prende il conteggio più piccolo.

Prima di andare avanti. Nell'esempio della Terra, la risposta ha 5, 2 o 1 cifra significativa?

Una: la massa ne ha 1 e il volume 3, e vince il conteggio più piccolo. La calcolatrice non sa quanto sono buoni i dati: lo sai tu.

Questa regola vale solo per moltiplicazioni e divisioni; le somme oggi non le trattiamo. E una precisazione: 11 m resta 11 m, con due cifre significative. La notazione scientifica non è obbligatoria; serve per numeri molto grandi o molto piccoli, o per togliere l'ambiguità degli zeri finali, come in 1 300 kg.

Di nuovo a Holmes: caso chiuso

(slide 20)

La risposta è **B**. Il tempo di reazione è circa 0,2 s, quindi l'incertezza è nei decimi di secondo e le ultime tre cifre di 11,3748 s non significano nulla. Con un'incertezza di circa 0,2 s anche la cifra dei decimi è incerta, quindi al massimo possiamo dire 11,4 s; 11 s sarebbe ancora più onesto.

La A è sbagliata: l'app funziona, mostra davvero quattro decimali. La C è sbagliata: 11 s è un tempo normale per un velocista allenato.

Per confronto, il record mondiale dei 100 m, 9,58 s, si scrive con due decimali soltanto, anche con il cronometraggio elettronico.

Fonte: World Athletics, record mondiale maschile dei 100 m, Usain Bolt, Berlino 2009.

Esercizi

(slide 21)

Scrivi ogni passaggio, non solo il risultato. Dai ogni risultato con il numero corretto di cifre significative.

1. Quante cifre significative ha ciascuna misura? (a) 0,0045 m (b) 105 s (c) 3,00 kg (d) 0,02050 m (e) $4,60 \times 10^3$ m
2. Arrotonda ciascuna misura al numero di cifre significative indicato. (a) 8,4567 m a 3 (b) 0,003482 s a 2 (c) 1 257 kg a 2 (d) 9,96 cm a 2
3. Converti ciascuna misura e scrivi di quale grandezza fisica si tratta. (a) 2 450 mg in g (b) 5 400 s in h (c) 90 km/h in m/s (d) 2,5 L in cm^3 (e) $1,2 \text{ g/cm}^3$ in kg/m^3
4. Scrivi ogni risultato in notazione scientifica. (a) Scrivi 5 900 000 m. (b) Scrivi 0,000072 s. (c) Converti $6,4 \times 10^3$ km in m. (d) La velocità della luce è $3,0 \times 10^8$ m/s: convertila in km/h.
5. Una risma di 500 fogli di carta è spessa 5,0 cm (figura 2). Trova lo spessore di un foglio, in metri, in notazione scientifica.
6. La massa della Luna è $7,3 \times 10^{22}$ kg e il suo raggio è 1 737 km (figura 3). Trova la sua densità in kg/m^3 . Volume della sfera: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le soluzioni sono in fondo al capitolo.

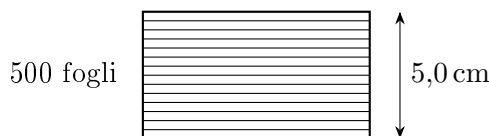


Figura 2: Una risma di 500 fogli di carta, spessa 5,0 cm (schema, non in scala: sono disegnati solo alcuni fogli).

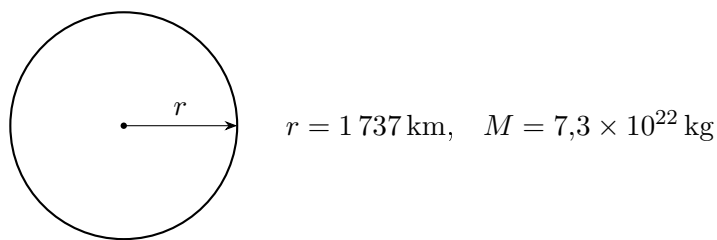


Figura 3: La Luna come sfera di raggio r (schema).

Soluzioni degli esercizi

(slide 21)

1. (a) 2: gli zeri iniziali indicano solo la posizione della virgola. (b) 3: lo zero fra due cifre non nulle conta. (c) 3: gli zeri finali dopo la virgola contano. (d) 4: partendo dal 2 si ha 2, 0, 5, 0, e lo zero finale dopo la virgola conta. (e) 3: la potenza di dieci non porta cifre significative.
2. (a) La quarta cifra è 6, cioè almeno 5: si arrotonda per eccesso, 8,46 m. (b) Le due cifre significative sono 3 e 4; la successiva, 8, arrotonda per eccesso: 0,0035 s. (c) Le due cifre significative sono 1 e 2; la successiva, 5, porta a 13, e gli zeri mantengono il valore: $1\,300\text{ kg} = 1,3 \times 10^3\text{ kg}$, scritto in notazione scientifica per evitare l'ambiguità. (d) 9,96 diventa 10, il cui zero finale è significativo ma scritto 10 non si vede; solo $1,0 \times 10^1\text{ cm}$ lo rende esplicito.
3. (a) $1\text{ mg} = 10^{-3}\text{ g}$, quindi $2450 \times 10^{-3} = 2,450\text{ g}$: massa. (b) $1\text{ h} = 3\,600\text{ s}$, quindi $5400 \div 3600 = 1,5\text{ h}$: tempo. (c) $90 \times 1000 \div 3600 = 25\text{ m/s}$: velocità. (d) $1\text{ L} = 1\text{ dm}^3 = 1\,000\text{ cm}^3$, quindi $2,5 \times 1000 = 2\,500\text{ cm}^3 = 2,5 \times 10^3\text{ cm}^3$: volume. (e) $1\text{ g} = 10^{-3}\text{ kg}$ e $1\text{ cm}^3 = 10^{-6}\text{ m}^3$, quindi $1,2 \times 10^{-3} \div 10^{-6} = 1,2 \times 10^3\text{ kg/m}^3 = 1\,200\text{ kg/m}^3$: densità.
4. (a) Sposto la virgola di 6 posti a sinistra: $5,9 \times 10^6\text{ m}$. (b) Numero piccolo, esponente negativo; sposto la virgola di 5 posti a destra: $7,2 \times 10^{-5}\text{ s}$. (c) $1\text{ km} = 10^3\text{ m}$, quindi $6,4 \times 10^3 \times 10^3 = 6,4 \times 10^{3+3} = 6,4 \times 10^6\text{ m}$: gli esponenti si sommano. (d) $1\text{ m/s} = 3,6\text{ km/h}$, quindi $3,0 \times 10^8 \times 3,6 = 1,08 \times 10^9$; il dato ha 2 cifre significative, perciò $1,1 \times 10^9\text{ km/h}$.
5. $5,0\text{ cm} = 0,050\text{ m}$; $0,050 \div 500 = 0,00010\text{ m} = 1,0 \times 10^{-4}\text{ m}$.
6. $r = 1\,737\text{ km} = 1,737 \times 10^6\text{ m}$. $r^3 = 5,241 \times 10^{18}\text{ m}^3$. $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = 2,195 \times 10^{19}\text{ m}^3$. $\rho = m/V = 7,3 \times 10^{22}\text{ kg} \div 2,195 \times 10^{19}\text{ m}^3 = 3\,325\text{ kg/m}^3$. La massa ha 2 cifre significative, quindi $\rho = 3,3 \times 10^3\text{ kg/m}^3$.